

名前: _____

2025 年度

The MJ Special 第 1 回 冬期学力テスト

理 科 (12 月 27 日まで)

注 意

I. 答案作成と提出に関する重要事項

- ① 答案は PDF 形式で提出してください。(手書きの場合は、はっきり写る写真も可)
- ② 氏名の記入が必須です。未記入の場合、採点対象外(0 点)となります
- ③ タイプ入力は原則認めません。すべて手書き(またはペイント機能などの描画)で記入してください。
- ④ 印刷して手書きする場合、濃い字で、はっきりと記入してください。不鮮明な場合は採点不能となる場合があります。
- ⑤ PC で記入した答案は PDF 形式で、手書きの答案は写真(JPG/PNG)または PDF 形式で、指定の Google フォームにアップロードしてください。

II. 採点と解答に関するルール

- ① 特別課題や優良な記述には「二重丸(◎)」が付与され、ボーナス点が付与されます。
- ② 回答欄に何かしらの文字が記入されていれば、参加意欲として加点される可能性があります。(空欄は対象外)
- ③ 誤字・脱字、計算ミス、設問で指定された単位の記載漏れは、原則として不正解(0 点)となります。

III. テスト実施上の注意

- ① 不正行為は固く禁じます。テスト期間中の回答に関する情報交換、相談等は行わないでください。
- ② 本問題冊子の無断での複製、転載、公開は厳に禁じます。



はむスペアカデミア

1 化学

(1) 酸性の水溶液はリトマス紙を何色から何色に変えるかを空欄に合うように記述しなさい。

青色から赤色

(2) 物質を燃やすと緑や青などの炎に色が付く反応を漢字で記述しなさい。

炎色反応

(3) 下の実験器具の名称を記述しなさい。

アルコールランプ

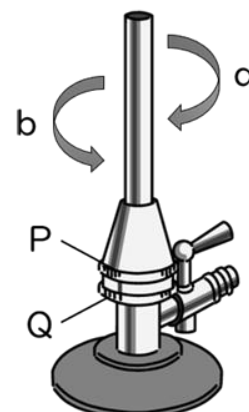


(4) ガスバーナーに火をつけたところ、炎の大きさ(高さ)が小さかった。この時、炎の大きさを大きくするために回すべきねじの**名称を記述**しなさい。また、そのねじはどちらか**記号**で答えなさい。また、回す方向も**記号**で答えなさい。☆

名称 **ガス調節ねじ**

ねじ **Q**

回す方向 **b**



2 生物

- (1) 体温が周囲の環境温度によって変化する動物の総称を記述しなさい。

変温動物

- (2) 昆虫の体の部位を 3 つすべて 記述しなさい。

頭部・胸部・腹部

- (3) 顕微鏡で試料を観察するときに試料の乗ったプレパラートを置く台の名称を記述しなさい。

ステージ

- (4) 地球上の生命活動のエネルギー源となっている太陽光と二酸化炭素から有機物と酸素を作る反応を **漢字三文字** で記述しなさい。

光合成

3 物理

- (1) 相対性理論を発見し、1921 年にノーベル物理学賞を受賞した、ベロを出した写真が有名な物理学者の名前を記述しなさい。

アインシュタイン

- (2) 液体を熱する実験では、試験管の中に「沸騰石」を入れる。これは何を防ぐためか空欄に当てはまる漢字二文字を記述しなさい。

突沸を防ぐため

- (3) 熱の伝わり方でストーブや太陽光のように電磁波として熱が伝わる現象を何と呼ぶか記述しなさい。

放射 または 輻射

- (4) 電気抵抗を表す単位の記号を記述しなさい。

Ω

- (5) 1 秒間に物体が振動する回数を表す単位の記号を記述しなさい。

Hz

4 地学

地震などの強い揺れによって、水分を多く含んだ砂質の地盤が一時的に液体のようになる現象名を記述しなさい。

液状化

(1) 地球が太陽の周りを回る運動を漢字 2 文字で記述しなさい。

公転

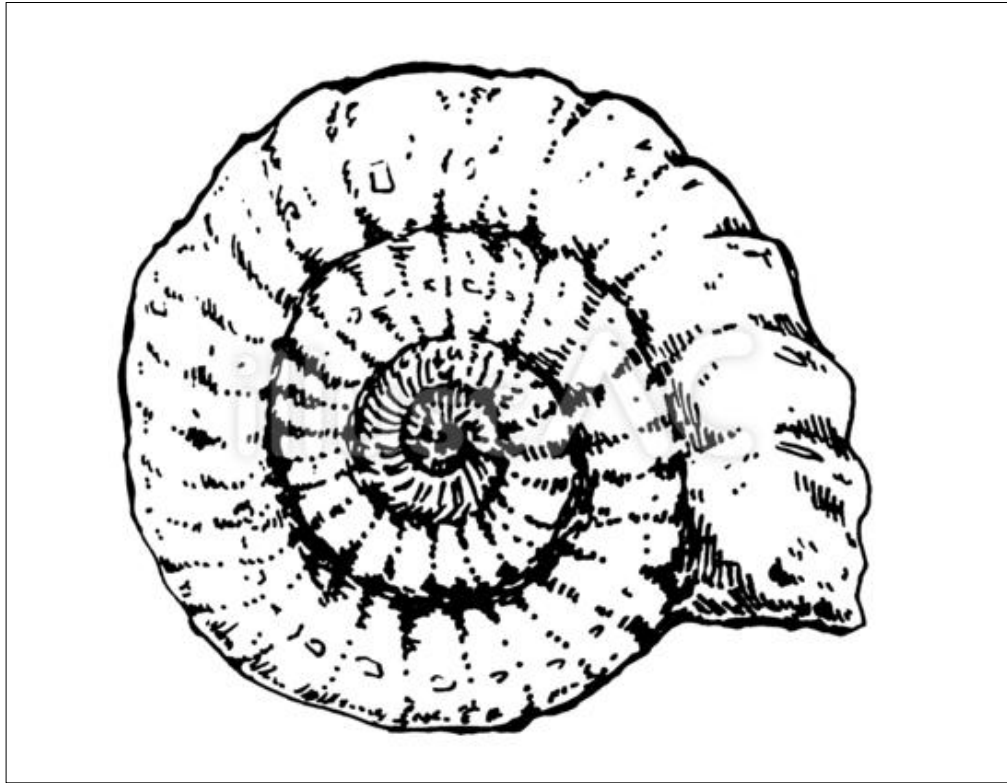
(2) 地球の構造は、中心から核、その外側にあるマントル、そして最も外側の層である地殻で構成される。この 3 つの層のうち、最も体積が大きい層の名称を記述しなさい。☆

マントル

(3) 恐竜が絶滅した原因として有力とされる仮説を簡潔に記述しなさい。(一つ書けていれば OK です。)

隕石:寒冷化:火山の活発化

(4) 地質時代の区分に使われる化石(示準化石)アンモナイトを図示しなさい。☆



これで問題は終了です。
よく見直しをしてください。お疲れさまでした！